

კვლევის მეცნიერული მეთოდების ჩამოყალიბების სათავეებთან

რაულ ღიბრაძე

ასოცირებული პროფესორი

XX

მეცნიერება სამყაროში არსებულ მოვლენებზე დაკვირვების, მათზე ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის შედარებით ახალი ფორმაა. მეცნიერებაში იგულისხმება ბუნებრივ მოვლენებზე სისტემატური დაკვირვება, მოვლენათა შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ძიება და ჩვენ მიერ აღქმულისა და დანახულის ობიექტური ინტერპრეტაცია.

ანტიკური პერიოდიდან მოყოლებული, აღორძინებითა და ახალი პერიოდით დამთავრებული (მე-16 საუკუნის ბოლოდან და განსაკუთრებით მე-17 საუკუნიდან), საფუძველი ეყრება ახალ მეცნიერულ მიდგომებს. საქმე ისაა, რომ განსხვავებით წინა პერიოდებისაგან, როცა მთელი რიგი ცოდნის დარგები ფილოსოფიისაგან არ იყო გამოყოფილი, დამოუკიდებლად განვითარების გზას დაადგნენ. იწყება ე.წ. „მეცნიერული რევოლუცია“, რომელიც ეხება ცოდნის ყველა სფეროს. კოპერნიკი, გ. გალილეი, ტიხო და ბრაგე, კეპლერი, უ. ჯილბერტი, ჰარვეი და სხვები იწყებენ ბუნებათმეცნიერების საფუძვლების ახლებური პოზიციებიდან აგებას, საფუძველი ეყრება და ვითარდება მექანიკა, მედიცინა, მაგნეტიზმი, ოპტიკა, ჰიდროსტატიკა, ასტრონომია და სხვა მეცნიერებები.

როგორც საბუნებისმეტყველო, ისე განსაკუთრებით სოციალურ სფეროში გამოჩნდნენ ისეთი მოაზროვნეები, რომლებიც არიან: ფ. ბეკონი, თ. კამპანელა, თ. ჰობსი, ჯ. ლოკი, რ. დეკარტი, ო. კონტი, ჯ.ს. მილი და სხვები, რომლებისთვისაც აქტუალური გახდა კვლევის მეცნიერული მეთოდის შემუშავება, თუ რა მეთოდით უნდა ეხელმძღვანელათ ახლად ჩამოყალიბებულ თუ შემდგომში ჩამოსაყალიბებელ მეცნიერებებს, რომელიც ჭეშმარიტების გზაზე დააყენებდა და სწორ მიმართულებას მისცემდა ახლად შექმნილ მეცნიერებებს, რომლებზეც დაყრდნობითაც შესაძლებელი გახდებოდა ჭეშმარიტი ცოდნის სისტემაში მოყვანა.

აზროვნების განვითარების ახალ პერიოდში ამ უმნიშვნელოვანესი ამოცანის გადასაწყვეტად იყვნენ მიმართული ინგლისელი ფილოსოფოსი **ფრანსის ბეკონი**, ფრანგი ფილოსოფოსი **რენე დეკარტი** და სხვები.

ფ. ბეკონმა (1561-1626) მეცნიერული კვლევის მეთოდის საკითხს მიუძღვნა შრომა „ახალი ორგანონი“, ხოლო **რ. დეკარტმა** „მსჯელობა მეთოდის შესახებ“, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან თავისუფალი შუასაუკუნოებრივი სქოლასტიკის, დოგმატიკისა და თეოლოგიისაგან, როგორც ფ. ბეკონი წერს, „იდოლებისაგან“. მაგრამ ისინი უკვე გაბედულად მსჯელობდნენ მეცნიერების პრიორიტეტულობაზე და კვლევის ახალი მეცნიერული მეთოდის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე, რომელიც შექმნიდა ჭეშმარიტი მეცნიერების გიგანტური ნაბიჯებით წინსვლის შესაძლებლობას. მართალია, მათი მეცნიერებისადმი მიდგომა განსხვავდებულა: ფ. ბეკონი მიდის მეცნიერული ცოდნის აგების ემპირისტული, ხოლო რ. დეკარტი რაციონალისტური გზით. ფ. ბეკონი ახალ მეთოდად არისტოტელეს დედუქციური ლოგიკის ახალი ინდუქციური ლოგიკით შეცვლას მიიჩნევს, რომელიც ამავე დროს ახალი აღმოჩენების მეთოდიც იქნებოდა, რადგან დედუქციური დასკვნების ლოგიკა ახალ ცოდნას არ იძლევა, რომლის მიხედვითაც ზოგადი წანამძღვრიდან ვიღებთ კერძო დასკვნას, რომელიც წანამძღვარშია ნაგულისხმევი. ხოლო ინდუქციის შემთხვევაში ჩვენ ვაკვირდებით და ვაგროვებთ კერძო ფაქტებს, ვადარებთ მათ ერთმანეთს და გამოვავაქვს ზოგადი დასკვნა. ამ ფაქტების მიზეზებზე. ე.ი. ერთეული კონკრეტული ფაქტების გამოკვლევის შედეგებს ანალოგიის გზით განავარცოვებთ მოცემული ფაქტების მთელ კლასზე. ფ. ბეკონს მიაჩნდა, რომ ინდუქციური მეთოდით მკვლევარს შეეძლო მოვლენების შემეცნების ამოწურვა და კერძო ფაქტების კვლევით ზოგადი დასკვნების გაკეთების საშუალება მიეცემოდა, რაც მართლაც გამოიწვევდა მეცნიერებაში დიდ გარდაქმნებს. მას სჯეროდა, რომ ახალი ინდუქციური მეთოდი აღმოჩენებისა და მეცნიერების წინსვლის მეთოდი იქნებოდა, რომელიც თეორიის ცხოვრებასთან მჭიდრო კავშირს უზრუნველყოფდა. მას საქმე ექნებოდა საკუთრივ საგნებთან და არა თეორიულ ცნებებთან. მაგრამ ფ. ბეკონის ეს იმედები არ გამართლდა.

ფ. ბეკონმა იცის, რომ შემეცნების პროცესი იწყება შეგრძნებებით, ანუ ცდით; რომ გრძნობათა მონაცემები უნაკლო არ არის, რომ ჩვენ ცნობიერე-

ბას ახასიათებს შეცდომები, დამახინჯებული ცრურწმენები ანუ „იდოლები“, რომლისგანაც უნდა განვთავისუფლდეთ. „მე მინდა შეეცვალო ეს ნაგავი ზუსტი დაკვირვებებით, დასაბუთებული ჭეშმარიტებით და ნაყოფიერი აღმოჩენებით“ (Бэкон, Сопр. соч. т. 1, გვ. 9). ფ. ბეკონი ხშირად აკრიტიკებს არისტოტელეს დედუქციური დასკვნების ლოგიკას, მეცნიერებისადმი ძველ მიდგომებს, ისევე როგორც ალქიმიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობაც მან მეწისქვილის შვილების შრომას შეადარა, რომელთაც მამამ მამულში დაფლული განძი უანდერძა, კონკრეტული ადგილი კი არ მიუთითა. დიდი შრომის შემდეგ, მართალია, შვილებმა განძი ვერ იპოვეს, მაგრამ ძებნაში მთელი ბალი გადათხარეს. მიწა დაამუშავეს და გაანაყოფიერეს. ე.ი. ალქიმიკოსებმა თავიანთ ძირითად მიზანს ვერ მიაღწიეს, რადგან არ გააჩნდათ სწორი მეთოდოლოგია, მაგრამ მათ შრომას უკვალოდ არ ჩაუვლია. ისევე, როგორც ფ. ბეკონს ეგონა თავისი ახალი ინდუქციური მეთოდით მოახდენდა „მეცნიერებათა დიდ გადახალისებას“, რაც სინამდვილეში არ მოხდა. მართალია, იგი ემპირიულ კვლევებში და ექსპერიმენტებში ჩამორჩებოდა გ. გალილეის, თუნდაც მის თანამემამულეებსა და თანამედროვეებს: ჯილბერტსა და ჰარვეის, მაგრამ მეცნიერების განვითარების მომავალი, მეცნიერული კვლევის ახალი მეთოდების საჭიროება და აუცილებლობა სწორად განსაზღვრა, რითაც დიდი გავლენა მოახდინა შემდგომი თაობის მოაზროვნეებზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფ. ბეკონი ინდუქციური მეთოდით ხელმძღვანელობისას იყენებდა ანალოგიის პრინციპს, რომელიც ზოგჯერ დადებით შედეგს იძლევა, მაგრამ ხშირად კი ალბათურია და არ არის სანდო, სანამ აღნიშნული მოვლენის ნამდვილ მიზეზს არ დავადგენთ. საინტერესოა მისეული ანალოგიის მაგალითი, როცა იგი ადამიანს ადარებს მცენარეს და მათ შორის მსგავსების დადგენას ცდილობს. მისი აზრით, ადამიანი დაყირავებული მცენარის ანალოგიურია, რომელსაც კიდურები მცენარის ტოტების საწინააღმდეგოდ ქვემოთ აქვს მიმართული.

ფ. ბეკონი შემეცნების პროცესში უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ექსპერიმენტს, რომლის დანიშნულება მდგომარეობს იმაში, რომ გამოსაკვლევი მოვლენა ჩავაყენოთ ისეთ ხელოვნურ მდგომარეობაში, რომ მან გამოამჟღავნოს თავისი ნამდვილი არსი. ექსპერიმენტის ჩატარებისას უნდა შევადგინოთ გამოსაკვლევი მოვლენის თანმხლები გარემოების ცხრილი, რომლებიც მიგვაჩნია აღნიშნული მოვლენის წარმომშვევ მიზეზებად. შემდეგ ვაკვირდებით გამოსაკვლევი ობიექტისა და თანმხლებ გარემოებათა ურთიერთმიმართებას:

– გვაქვს შესასწავლი მოვლენა და ამ მოვლენის თანმხლები გარემოება;

– არა გვაქვს მოვლენა და არც შესაბამისი გარემოება;

– თუ შესაბამისი მოვლენის ინტენსიობა შესაბამისობაშია თანმხლებ გარემოებათა ინტენსიობასთან, მაშინ ეს გარემოება ყოფილა ამ მოვლენის მიზეზი.

მართალია, ფ. ბეკონს აღნიშნული მეთოდით ბევრი არაფერი აღმოუჩენია, თუ არ ჩავთვლით სითბოსა და მატერიალურ ნაწილაკთა ურთიერთობის კანონზომიერების საკითხს, რის მიხედვითაც, სადაც სითბოა, იქ ვხვდებით მატერიალური ნაწილაკების მოძრაობას, ხოლო სადაც სითბო არაა, იქ არც ნაწილაკების მოძრაობაა. აგრეთვე დადგინდა ის, რომ სითბოს ხარისხი (მომატება-დაკლება) ყოველთვის შესაბამისობაშია ნაწილაკების მოძრაობის (აჩქარება შენელება) ინტენსიობასთან. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ სითბოს მიზეზი არის ნაწილაკების მოძრაობა. შესაბამისად, ფ. ბეკონისეული მეცნიერული კვლევისადმი ახლებური მიდგომა გულისხმობს საგნებისა და მოვლენების კონკრეტულ ანალიზს; მთელი სამყაროს ანატომიურ შესწავლას; მოვლენების წარმომშობი მიზეზების დადგენას; საგნებისა და მოვლენების შემადგენელ მარტივ თვისებებად დაშლას და ანალიზი შესაძლებელს გახდის სამყაროს მეცნიერულ შემეცნებას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პროგრესული და კეთილგონივრული სურვილია, მაგრამ თუ მოკლედ ვიტყვით, მის სრულყოფილად შესრულება შეუძლებელი იყო, რაც შემდგომი დროის მოაზროვნეებმა კარგად შენიშნეს და დაიწყეს როგორც მისი კრიტიკა, ისე მისი იდეების განვითარება.

რადგან მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი ახალი მეცნიერული პერიოდის დამწყებად არა ფ. ბეკონს, არამედ **გალილეო გალილეის** (1564-1642) მიიჩნევს, ამიტომ განვიხილოთ მისი შემეცნების თეორია, რომლის მიხედვითაც მეცნიერებაში უნდა დავეყრდნოთ არა საღვთო წიგნებსა და ავტორიტეტებს, არამედ ცდასა და ლოგიკას. იგი ბუნების ფაქტების მეცნიერულ ანალიზს ისახავს მიზნად. მას მიაჩნია, რომ არისტოტელეს ლოგიკა, რომელიც მთელ ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ითვლებოდა მეცნიერული შემეცნების მეთოდად, არასწორია. შემეცნებისა და აღმოჩენების მეთოდად მას მათემატიკური მეთოდი მიაჩნია. „ბუნების წიგნი“ მათემატიკური ნიშნებით არის დაწერილი, მისი გაგება შეუძლებელია, თუ არ გვეცოდინება მისი ენა. ეს ნიშნები კი წარმოადგენენ: სამკუთხედებს, ოთხკუთხედებს, წერტილებსა და ხაზებს, წრეებს და სხვა მათემატიკურ ფიგურებს. მათემატიკის ენის ცოდნისა და გამოყენების შემთხ-

ვევაში მეცნიერული იქნება ის, რის წაკითხვასაც შევძლებთ, ხოლო როცა მათემატიკური აღწერა, რაოდენობრივი ახსნა-განმარტება შეუძლებელი იქნება, იქ მეცნიერებასთან არ გვექნება საქმე. მათემატიკური წესრიგი შემეცნებაში უშუალოდ არ გვეძლევა. ყველა მოვლენის უკან დგას ჩვენთვის დაფარული საიდუმლოებანი, რომელთა აღმოჩენა და შემეცნებაა ჩვენი მიზანი: ამის საშუალებას კი გვაძლევს გრძნობის ორგანოები და რაციონალური წვდომა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში ლოგიკა მხოლოდ დასაბუთების თეორიას წარმოადგენს და არა კვლევის მეთოდს.

ამგვარად, გ. გალილეი მეცნიერული კვლევის ერთადერთ მეთოდად ექსპერიმენტს მიიჩნევს, რომელშიც ინდუქციას მათემატიკური გაანგარიშება ავსებს, როგორცაა: დაკვირვება, განმარტების ძიება, ვარაუდი, გამოთვლა, შემოწმება. ექსპერიმენტის შემადგენელი ეტაპებია:

- **დაკვირვება**, გულისხმობს ფაქტებსა და მოვლენებზე ყურადღებით დაკვირვებას, მათ ისე წარმოადგენას, როგორებიც არიან ისინი ბუნებრივად, ე.ი. მათ ადეკვატურ დანახვას. ფაქტებსა და მოვლენებზე დაკვირვებისას მეცნიერს გონიერება სჭირდება, რათა მკაფიოდ განსაზღვროს ისინი;

- **ვარაუდი**, დაკვირვების შედეგად გამოითქმება ვარაუდი ასახსნელი ფაქტის შესაძლებელი (სავარაუდო) არსებობის შესახებ;

- **შემოწმების** ეტაპზე ხდება გამოთვლების, განმარტებების, ვარაუდის მართებულობის შემოწმება, გადამოწმება;

- **ექსპერიმენტის** ჩატარებისას მათემატიკური მეთოდით შედეგის მიღების შემდეგ ხდება მისი ლოგიკურად დალაგება; საბოლოო განმარტებისა და კანონად ჩამოყალიბება.

ასეთი ექსპერიმენტული მეთოდით ხელმძღვანელობდა გ. გალილეი, ატარებდა უამრავ ცდებსა და ექსპერიმენტებს: სხეულთა თავისუფალი ვარდნის, ჰაერის წონის დადგენის, გასროლილი სხეულის მოძრაობის თუ სხვა ცდებს ფიზიკის და მექანიკის სფეროში და ამიტომაც დაიმკვიდრა მექანიკის მამის სახელი.

რენე დეკარტი (1596-1650) დიდი ფრანგი ფილოსოფოსი, სიახლისკენ მიმართული რეფორმატორი, რომელიც რაციონალიზმის გზით ცდილობდა მეცნიერების ახალი სისტემის აგებას. მეცნიერული ცოდნის დაფუძნებას კი კვლევის ახალი მეთოდის მოძიებითა და დამკვიდრებით ფიქრობდა, თუ როგორ მეცნიერულ მეთოდოლოგიაზე უნდა დაფუძნებულიყო ახალი კონკრეტული მეცნიერებები, რომლებიც იქნებოდა მძლავრი ბიძგისა და წარმატების მომტანი.

იგი ეჭვის ქვეშ აყენებს მანამდე არსებულ ყველა შემეცნებით მეთოდს. როგორც თვითონ წერს, ყოველთვის უმჯობესია ახლის შენება, ვიდრე ძველის გადაკეთება. მას შემოაქვს მეთოდოლოგიური სკეპტიციზმის ცნება (საუბარია არა სკეპტიკურ, არამედ მეთოდურ ეჭვზე).

არსებული მეთოდებიდან დეკარტს ყველაზე მეტად მათემატიკის მეთოდი მოსწონს, მისი დასაბუთებულობისა და სიცხადის გამო, რომელიც დააკავშირა დედუქციის მეთოდთან და მიანიჭა უნივერსალურობა. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დედუქცია არ არის შემეცნების უნიკალური მეთოდი. იგი უფრო შეცნობილის დალაგებისა და დასაბუთების წესი და მეთოდია. აქ საწყისი დებულების პრობლემა დგება, რომელიც აუცილებლად ჭეშმარიტი უნდა იყოს, რომ მისგან დედუქციის გზით მივიღოთ ჭეშმარიტი დასკვნები, საწყისი დებულებები უნდა იყოს მსგავსი გეომეტრიის აქსიომებისა, რომელიც მიღებული იქნება არა შეგრძნებებზე დაყრდნობით, არამედ ინტელექტუალური ინტუიციით, „აზროვნების ბუნებრივი სინათლით“.

დეკარტის უპირველეს მიზანს ის კი არ წარმოადგენს, რომ ყველა სფეროსა და დარგისთვის ეძიოს საწყისი დებულებები, არამედ მისთვის უმნიშვნელოვანესია, დადგინდეს ისეთი უეჭველი, ნათელი და ცხადი საწყისი დებულება, რომლის ჭეშმარიტებაში და უეჭველობაში ეჭვს ვეღარ შევიტანთ. მაგალითად ის, რომ მე, რომელიც ყველაფერს ეჭვის ქვეშ ვაყენებ, ვარსებობ. ანუ როგორც დეკარტი წერს: „აზროვნებ, მაშასადამე, ვარსებობ“. ამაში ეჭვის შეტანა შეუძლებელია. ე. ი. ჩემს არსებობაში ეჭვის შეტანა შეუძლებელია, რადგან ყველაფერი რომც მჩვენებოდეს კიდეც, მოჩვენებაც აზროვნების საგანია და ორივეს მატარებელი კი „მე“ ვარ, რაც ინტელექტუალური ინტუიციით არის მიღებული. დეკარტის მიხედვით ადამიანურ სულს პირველადი, მარტივი, ცხადი და ნათელი წარმოდგენები გააჩნია ანუ „თანშობილი“ იდეები. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი 3 იდეაა: 1. უსასრულო, ანუ ღმერთის; 2. განუფენილობის ანუ სხეულის; 3. არაგანუფენილის ანუ მოაზროვნე სუბსტანციის, ცნობიერების. ასევე არსებობს სხვა თანშობილი იდეებიც: დრო, რიცხვი, ადგილი, მოძრაობა, ფიგურები, რაც მათემატიკური ტერმინოლოგიით გაიზარება და „სიმარტივემდე“ შეიძლება იქნას დაყვანილი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, დეკარტს გამოჰყავს აქსიომა: ჭეშმარიტია ყველაფერი ის, რასაც ცხადად და გარკვევით ვხედავ. კვლევის მეცნიერული მეთოდიც ამ აქსიომას უნდა ეყრდნობოდეს. მეცნიერებაში გეომეტრიის მსგავსი მეთოდი უნდა დაინერგოს, სადაც არსებობს

მარტივი სიდიდეები, რომელთა კომბინაცია მათემატიკურ ტოლობაში დაიყვანება. დეკარტს ცხად და სარწმუნოდ მიაჩნია ყველა ის პირველადი თვისება, რომელიც მათემატიკურად გააზრებადია. ისინი ობიექტურნი არიან (შეიცავს: განფენილობას, ფიგურას, რიცხვს), ხოლო მეორადი თვისებები (ფერი, ბგერა, ცხელი, ცივი, მწარე, ტკბილი) რამდენადმე შეიძლება იყოს რეალური, მაგრამ ისინი საგნებს და მოვლენებს ნამდვილი, არსებული სახით არ წარმოადგენენ, ისინი სუბიექტურნი არიან.

ამგვარად, დეკარტმა თანშობილი, ობიექტური, ძირითადი იდეებიდან მეცნიერული განსჯის ოთხი ძირითადი წესი, ანუ ახალი მეცნიერული კვლევის ოთხი ძირითადი მეთოდი ჩამოაყალიბა:

– **სიცხადე, სიამარავე.** არასდროს ჩათვალოთ ჭეშმარიტად რამე, თუ იგი არ არის ცხადი და აშკარა;

– **ანალიზი.** ცოდნა მის საწყის შემადგენელ ელემენტებად უნდა დაიშალოს, რათა მთლიანობა ცხადი და გარკვეული გახდეს მისი შემადგენელი ელემენტების მეშვეობით;

– **ჩამოთვლა.** ჩამოთვალეთ პროცესების შემადგენელი ელემენტები და მომენტები, რათა უკეთ გამოიკვლიოთ ისინი და მეტად გამოააშკაროთ;

– **შეცდომა** არ შეიძლება ინტელექტიდან მომდინარეობდეს, რადგან მას ცხადი და აშკარა იდეები გააჩნია. შეცდომა ბუნდოვანი და გაურკვეველი ცნებებისაგან მომდინარეობს, როცა მსჯელობაში სუბიექტური ნება და სურვილი ერევა.

ამგვარად, რ. დეკარტის რაციონალიზმი და მათემატიციზმი, შემეცნებისადმი განსაკუთრებული მიდგომის გამო, მისი შემდგომი მიმდევრების, კარტეზიანული მოაზროვნების მთავარი თემა გახდა, როგორც რაციოს უპირატესობის, ყველაფრის ეჭვის ქვეშ დაყენების და რადიკალური რეკონსტრუქციის პრიორიტეტულობა, ასევე მათემატიკური მეთოდის უპირატესობა, რომელიც ათვლის წერტილი გახდა და შემდგომი დროის მოაზროვნებთან იხვეწება და სრულყოფილი ხდება.

მეცნიერული კვლევის ახალი მეთოდიკის შექმნისა და კერძოდ კვლევის მათემატიკური მეთოდის დამუშავებაში დიდი წვლილი მიუძღვით დიდ ინგლისელს **ისააკ ნიუტონს** (1642-1726) და გერმანელს **გოტფრიდ ლაიბნიცს** (1646-1716). ამ ორი გენიალური მოაზროვნის ერთად განხილვის საშუალებას გვაძლევს მათი შემეცნების თეორიების არა იმდენად მსგავსება, რამდენადაც მათ შორის გამართული წერილობითი კამათი ლაიბნიცის მიერ გამოქვეყნებულ შრომაზე დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის შესახებ. ი. ნიუტონს ზუსტად ასეთივე მათემატიკური მეთოდით ანუ

„დიფერენციალური გამოთვლებით“ ჰქონდა ჩამოყალიბებული თავისი გამოგონება 11 წლით ადრე, მაგრამ არ ჰქონდა გამოქვეყნებული. სინამდვილეში დიფერენციალური აღრიცხვიანობის მათემატიკური მეთოდი მათ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად აღმოაჩინეს. თუმცა ლაიბნიცს წერილებიდან შესაძლოა სცოდნოდა ნიუტონის მიერ გამოყენებული აღრიცხვის მეთოდის შესახებ, რაც დასტურდება ნიუტონისადმი მიწერილი წერილით, რომელშიც ის ატყობინებს, რომ თავისი მეთოდი არ განსხვავდება ნიუტონის მეთოდისაგან. კამათი გრძელდებოდა აღმოჩენის პრიორიტეტზე, რომელიც გადაიზარდა პლაგიატობის დაბრალებაში (ლაიბნიცმა დაადანაშაულა ნიუტონი პლაგიატობაში), ინგლისის სამეფო სამეცნიერო აკადემიაში სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ კი პირიქით – ლაიბნიცის პლაგიატობა დაადასტურა, რადგან, როგორც დიდ მათემატიკოსს, მიმოწერის საფუძველზე მხოლოდ მას შეეძლო გაეგო დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის არსი და მით სარგებლობა.

გ. ლაიბნიცი მათემატიკური ლოგიკის ფუძემდებელია. იგი ქმნის ლოგიკის ისეთ სისტემას, რომელიც შემდგომ მე-20 საუკუნეში გახდა დაფასებული, აგებს მსჯელობის ანალიზურ თეორიას, რომლის მიხედვითაც ყოველ სუბიექტში იმთავითვე მოცემულია გარკვეული პრედიკატები, რომელთა გამოყვანა შეიძლება დედუქციის გზით. ე. ი. სუბიექტი პრედიკატების ერთობლიობაა, სუბიექტის ცნებიდან პრედიკატების ანალიზური გამოყვანა შესაძლებელია ლოგიკურად (ლაიბნიცის აზრით მათემატიკა სხვა არაფერია, თუ არა ლოგიკის პრინციპების გამოყენება) მათემატიკისა და ლოგიკის დებულებები (მსჯელობები) ანალიზურია, რომელიც ეფუძნება „წინააღმდეგობის შეუძლებლობის“ კანონს, და აუცილებლობით ხასიათდება. მართალია, შემეცნებაში აღქმაც გარკვეულ როლს თამაშობს, აღქმიდან გამომდინარე მსჯელობები სინთეზური ხასიათისაა, რომელიც აუცილებლობით არ ხასიათდება. ლაიბნიცის მიხედვით, არსებობს გონების ჭეშმარიტებები, ანალიზური მსჯელობები, რომლებიც სანდო და აუცილებელია, ხოლო ფაქტის ჭეშმარიტებები სინთეზურია, შემთხვევითი და არა აუცილებელი. შესაბამისად, არც რ. დეკარტის რაციონალიზმური კონცეფციაა ჭეშმარიტი, რომელიც მხოლოდ თანდაყოლილი იდეებით ცდილობს შემეცნების დაფუძნებას და არც ჯ. ლოკის ემპირისტული თვალსაზრისი, რომელიც შემეცნებას მხოლოდ ცდაზე აფუძნებს. ლაიბნიცის შემეცნების თეორია ამ ორი ხაზის მორიგების მცდელობაა.

ლაიბნიცის აზრით, შემეცნების ცდაზე დაფუძნება არასანდო და არამეცნიერულია. ემპირიაზე დაფუძნებულია შემეცნება, უკეთეს შემთხვევა-

ში, ფაქტის ჭეშმარიტებებია, შემთხვევითია და არ ახასიათებთ მარადიულობა. ჭეშმარიტების დადგენა მხოლოდ გონებით არის მიღწევადი, წმინდა ლოგიკური გზით, აქსიომებზე დაყრდნობით. მაგალითად, დებულება სამკუთხედის კუთხეების ჯამი უდრის ორ სწორს, დგინდება სამკუთხედის ცნების საფუძველსა და გარკვეულ აქსიომებზე დაყრდნობით და დავინახავთ, რომ ეს იმდენად ნათელია, რომ საწინააღმდეგოს მოაზრება შეუძლებელია. ასევე შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ $2 \times 2 = 4$. აქედან დავადგენთ განსაზღვრებებს, რომ $2 = 1 + 1$; $3 = 2 + 1$; $4 = 3 + 1$. გამოვიყენებთ აქსიომას, რომ თანასწორობის ჩასმით თანასწორობა არ ირღვევა და შეგვიძლია დავამტკიცოთ

2 და 2 არის 2 და 1 და 1 (პირველი განსაზღვრება);
2 და 1 და 1 არის 3 და 1 (მეორე განსაზღვრება);
3 და 1 არის 4 (მესამე განსაზღვრება).

მაშასადამე, აქსიომის მიხედვით

$2 + 2$

$2 + 1 + 1$

$3 + 1$

არის 4.

ეს რაც შეეხება მარადიულ ჭეშმარიტებებს, რომლის დაშლა შეუძლებელია ელემენტებად და მისი ჩვენება აქსიომებისა და განსაზღვრებების საშუალებით ხდება, ხოლო რაც შეეხება აღქმით მიღებულ ფაქტის ჭეშმარიტებებს, მისი ასე დაშლა შეუძლებელია და არ მოგვცემს სანდო აქსიომებსა და განსაზღვრებებს. მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება მისი შემეცნების პროცესიდან საერთოდ ამოვდეთ, რადგან მათი საწინააღმდეგოს მოაზრება ყოველთვის შეუძლებელია და მათი ლოგიკური გაგება შეუძლებელია. ე.ი. ლაიბნიცის მიხედვით, ადამიანებისათვის არსებობს ორგვარი ჭეშმარიტება: ჭეშმარიტება, რომლის დაშლა და დაყვანა განსაზღვრებებზე, აქსიომებსა და პოსტულატებზე შეიძლება და ჭეშმარიტება, რომლის ბოლომდე დაშლა შეუძლებელია ელემენტებად შეუძლებელია, რადგან თითოეული ელემენტი ლოგიკის ძირითადი „საკმარისი საფუძველის“ კანონიდან გამომდინარეობს (ფაქტს უნდა გააჩნდეს არსებობის საკმარისი საფუძველი), საჭიროებს თითოეული ელემენტის სრულ ანალიზს, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია. ცნებაში ნაგულისხმევი ყველა პრედიკატის სრული ანალიზი ადამიანურ ძალებს აღემატება და ღვთიურ სფეროს განეკუთვნება.

ლაიბნიცის მათემატიკური მეთოდით დაინტერესებაში დიდი გავლენა იქონია ჰიუგენსმა, რომლის შთაგონებითაც ჩამოაყალიბა უსასრულო მწკრივის თეორემა და აგრეთვე პასკალის ზეგავლენით არსებითად გააუმჯობესა არითმეტიკული სამკუთხედი, რომელსაც შეედო მხოლოდ ორი მარტივი პრო-

ცედურის, დალაგებისა და გამოთვლის, ჩატარება. ლაიბნიცის მიერ გაუმჯობესებულ არითმეტიკულ მანქანას კი შეედო გამრავლება, გაყოფა, ფესვის ამოღება, ხარისხში აყვანა. გენიალური მანქანის გამოგონებისათვის გამონაკლისის სახით, გერმანელი მეცნიერი ლონდონის აკადემიის წევრად აირჩიეს.

ლაიბნიცი მათემატიკური გამოთვლითი მანქანის შექმნის შემდეგ აწარმოებდა მთელ რიგ გამოთვლებს და შექმნა მათემატიკის ახალი დარგები, რამაც ძლიერი ბიძგი მისცა მათემატიკის სფეროში შემდგომ რეფორმებს და მის განვითარებას.

ლიტერატურა

1. ი. მარტინი, ფილოსოფიის ისტორია, 2008.
2. ქ. კალჭუნი, დ. ლაითი, ს. კელერი, სოციოლოგია, 2008.
3. ა. ბერძენიშვილი, სოციოლოგიის თეორიები, 2009.
4. ა. ზდრავომისლოვი, სოციოლოგიური გამოკვლევების მეთოდოლოგია და პროცედურა. 1975.

რეზიუმე

მოცემულ შრომაში წარმოდგენილია კვლევის მეცნიერული მეთოდების გენეზისი, დაწყებული აზროვნების განვითარების ახალი პერიოდიდან, საიდანაც საფუძველი ეყრება ახლებურ ხედვებსა და მეცნიერულ მიდგომებს, რომლის წარმატებით განვითარებას, უპირველეს ყოვლისა, სჭირდებოდა სწორი და ეფექტური მეთოდოლოგია და მეთოდები, რაც უზრუნველყოფდა მეცნიერების გიგანტური ნაბიჯებით წინსვლას, რასაც საფუძველი ჩაუყარეს გენიალურმა მოაზროვნებებმა: ფ. ბეკონმა, გ. გალილეიმ, რ. დეკარტმა, გ. ლაიბნიცმა, ი. კონტმა, ჯ. მილმა, ე. დიურკჰაიმმა, მ. ვებერმა.

SUMMARY

In the given work is represented the genesis of scientific methods of research. Beginning with the new period of the development of the thought, where the foundation is laid for new insight and scientific approaches, for successful development of which first of all the correct and effective methodology and methods were necessary, that provided the promotion of the science by giant strides, and for which sublime thinkers: F. Bacon, G. Galilei, R. Descartes, G. Leibniz, A. Comte, J. Mill, E. Durkheim, M. Weber gave the grounding.